

ソフトウェア制作

金曜3-4限

担当：中島、鷺崎

1

中島 達夫



鷺崎 弘宜



2

本実験の目的

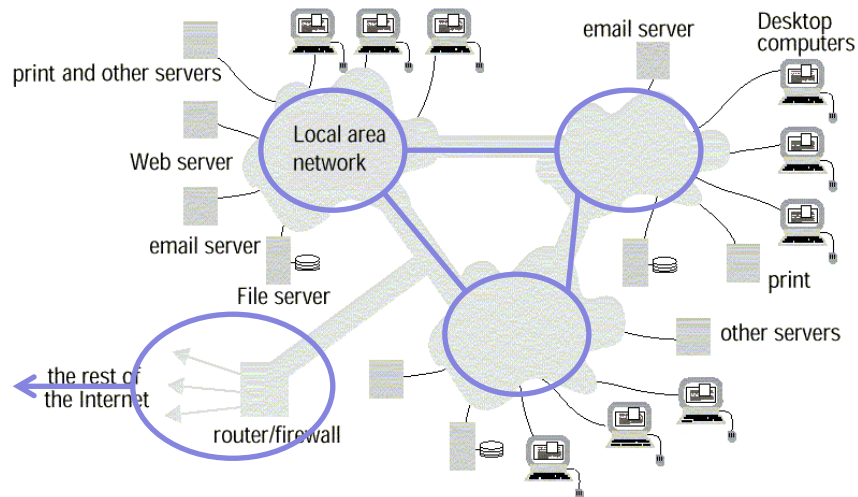
- ネットワークプログラミングに関する知識を
実体験を通して習得すること。
 - IPアドレス、ポート番号、etc...
 - ソケットプログラミング
- Javaを使ったネットワークプログラミングを体験する。
 - 自分で計画を立てて、ゴール設定する。
 - ゴールまでのスケジュールを立案する。
 - 発表資料としてまとめる。
 - 他の学生の課題と比較する。
- 今年は実験テキストの3節と4節には従わないので、このスライドに基づいて実験を進めてください。

3

ネットワークシステム入門

4

ネットワークシステム



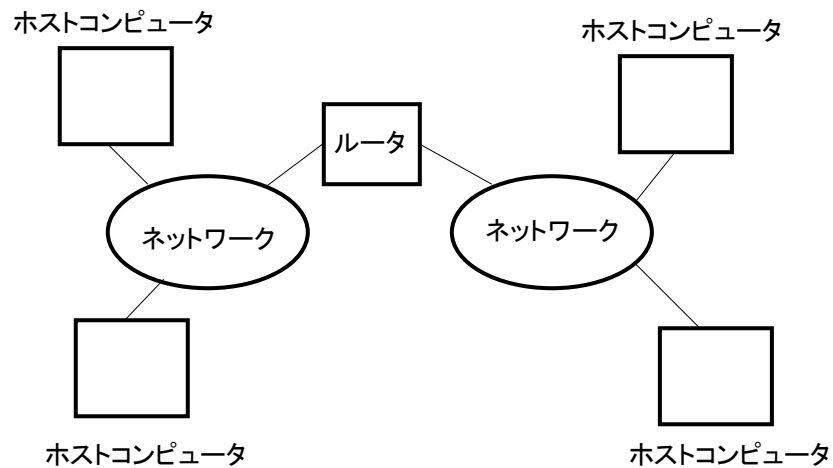
5

ネットワークとは?(1)

- インターネットは様々なネットワークの集合体
 - イーサネット, トークンリング, IEEE1394, 無線LAN.....
 - ATM, 専用線, PHS, モデム...

6

ネットワークとは?(2)



7

コネクション: ホスト間の仮想的な線

- 今回の実習では、Connectionを用いて2つのApplication間はデータ転送をおこなう。
- Connection指向
 - バイト Stream Channel。バイト列を書いたり読んだり。
 - 2つのApplication間でコネクションを設定。
 - Connection=ホスト間の**仮想的な線**
- Connectionless
 - Packetを転送する毎に相手Addressを指定。
 - 今回は使用しない。

8

TCP

- インターネットの**コネクション指向**プロトコル。
- データを順番に確実に転送することを保証。
 - 今回の実習では Java から TCP を利用する。

9

インターネットアドレス

- IPアドレス
 - 32ビット ドット記述 X.X.X.X 150.65.184.3
- 相手先の IP アドレスを指定してコネクションを張る。

10

ホスト名

- IPアドレスは人間には分かりにくい
 - 端末（ホスト）に名前をつけたい
- www.dcl.info.waseda.ac.jp
 - プログラムからはホスト名を用いる
 - 自動的にホスト名からIPアドレスに変換
 - IPアドレスとホスト名が対応づけられたデータベースが存在する
 - 一般的には DNS

11

ポート番号

- IPアドレスを建物の住所にたとえるなら、ポート番号は部屋番号に相当する
- TCPコネクションを設定するとき、アプリケーションを識別するためホスト名だけではなく、ポート番号を用いる
 - 様々なアプリケーションが同時にネットワークを利用できるようにするため
- ポート番号は16ビットの数字である
 - 0～65535

12

重要な単語

- コネクション
- TCP
- IPアドレス
- ホスト名
- ポート番号

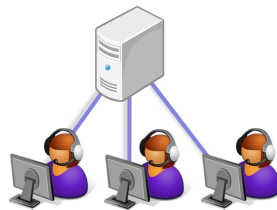
13

プログラムの例

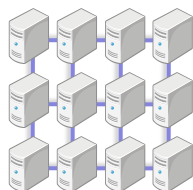
P2P型
(チャット、対戦ゲーム、etc.)



サーバ・クライアント型
(Web、データ配信、etc.)



分散並列処理
(画像圧縮、科学技術計算、etc.)



制作するプログラムは、socketを使用してネットワーク通信を行うものであれば、どのような形態でも構いません

14

実験概要

1~4班(中島担当)の1回目実験講義:5月1日【金】
5~8班(鷲崎担当)の1回目実験講義:6月12日【金】
時間: 13:10~14:20
場所: Aルーム

15

取り組むプロジェクト

- ネットワークプログラミングに関する知識を
実体験を通して習得すること。
 - IPアドレス、ポート番号、etc...
 - ソケットプログラミング
 - 指導書の内容とレポート1の取り組みを応用して各自のプログラムを作成する。
- Javaを使ったソケットインタフェースを用いたネットワークプログラミングを体験する。
 - グループメンバーで計画を立てて、ゴール設定する。
 - ゴールまでのスケジュールを立案する。
 - 発表資料としてまとめ、発表を行う。
 - 他の学生の課題と比較する。
- 参考として、過去の学生が取り組んだ課題の最終発表のスライドをMoodle上にアップロードしてある。

16

実験スケジュール(1)

- 1回目 5/1(1-4班), 6/12(5-8班)
 - PC教室Aルーム: 13:10~14:20
 - 事前にオンデマンドビデオを確認してくること
 - Moodleにアップロードしたスライドの前半を説明
 - 実験の概要説明
 - Moodleにアップロードしたスライドの後半部分
 - グループ分けに記載されたメンバーの確認
 - Moodle上にグループ分けの記載があります。
 - 今後の実験の進め方に関する質問
- 1回目のレポート提出は1回目実験の1週間後

17

実験スケジュール(2)

- 2回目 5/22(1-4班), 7/3(5-8班)
 - PC教室Aルーム
 - 各グループ5分程度でスライドを用いて進捗報告を説明する。
 - スライドを作成して発表すること。
 - その後質問があれば受け付ける。
 - 1-2班, 5-6班 3限
 - 3-4班, 7-8班 4限
- 3回目 6/5(1-4班), 7/17(5-8班)
 - PC教室Aルーム
 - 各グループの発表時間は7分、プロジェクトの概要と簡単なプログラムの説明をメンバー全員で行う。発表には自分のPCを使う。
 - 自分のPCを使い、複数のプログラムを同時に動作させ、ローカルのTCP/IP(ホスト名localhost)機能を使ってデモを行う。
 - 1-2班, 5-6班 3限
 - 3-4班, 7-8班 4限

18

レポート/発表スライド提出スケジュール

- 5/8(1-4班) 6/19(5-8班) 12:00
 - テキストの課題に対する取り組み
 - 全員が各自のレポートを提出する必要がある。
 - 各グループで取り組む課題の概要と自分の役割分担
- 5/21(1-4班), 7/2(5-8班) 12:00
 - 課題への取り組みの進捗状況報告提出(実験2回目)
 - グループ毎に代表者がpptファイルをアップロードすること。
 - グループメンバーと各自の役割分担を必ず記載すること。
- 6/4(1-4班), 7/16(1-4班) 18:00
 - 発表スライド、作成したプログラムの提出
 - グループ毎に代表者がアップロードすること。
- 6/12(1-4班), 7/24(5-8班) 12:00
 - 作成したプログラムの概要(メンバー全員の共通部分)
 - 自分の作成したプログラムやその他の担当分に関する説明
 - 他の2つのグループの発表を聞いた上で自分の課題の自己評価(どの発表と比較してここが自分のグループと違っていいとか悪いを明記する。)
 - 全員が各自のレポートを提出する必要がある。

20

1回目レポート

- プログラミング課題
 - どのような環境で課題に取り組んだかを明記。
 - 課題は各自、1回目の実験後に取り組む
 - OSやJavaのバージョンなどを記載すること
 - P.70 2.4の課題の1)と2)に取り組む
 - 以上に対する取り組みの結果のスクリーンショットと簡単な説明をレポートにまとめる。
- グループで取り組む課題
 - 課題の概要とスケジュール
 - 各自の担当分
- MoodleからレポートをPDFファイルにまとめたものと、ソースコードをアーカイブとしてzipでまとめたものを提出すること。
 - ファイル名は学籍番号+グループ名とすること。
 - 1-4班:5月8日【金】、5-8班: 6月19日【金】、12時00分

22

中間発表スライド

- 発表スライド提出
 - 各グループ毎に代表者がMoodleを使ってpptファイルをアップロードする。
 - 各グループが発表に使用するスライドを提出する。
 - ファイル名はグループ名とすること。スライドの表紙にはグループ名とメンバーリストを記載すること。
 - 各自の役割分担を明記すること。
 - 提出はメンバーの1名が代表して行う。
 - 締め切り: 5/21 12:00 (1-4班), 7/2 12:00 (5-8班)

26

最終発表スライドとソースコード提出

- 6/4(1-4班), 7/16(5-8班)
 - 発表スライド提出
 - 各グループ毎にMoodleを使ってpptファイルをpdfに変換してアップロードする。
 - 各グループが発表に使用するスライドを提出する。
 - ファイル名はグループ名とすること。スライドの表紙にはグループ名とメンバーリストを記載すること。
 - ソースコード提出
 - 各グループ毎に各自が作成したソースコードやその他のデータなどをzipでまとめて提出する
 - ファイル名はグループ名とすること。
 - 締め切り: 6/4(1-4班) 18:00, 7/16(1-4班) 18:00
 - 提出はメンバーの1名が代表して行う。
 - 提出したスライドとソースコードは履修学生全体に公開される。
 - ただし、公開された他グループのソースコードは本実験以外で利用することを禁じる

27

2回目レポート

- 各自がそれぞれのレポートをpdfファイルで提出する。
- グループメンバー共通部分
 - グループメンバーの名前と学籍番号
 - 作成したプログラムの概要
 - プログラムの動作の説明(プログラムが動作していることを示すスクリーンショットなどを入れること)
 - どこを工夫したかの説明
- 各自の担当部分
 - 自分の役割と開発の担当部分を説明する。
 - 2回目のレポートはこの部分が最も評価の上で重要になります。
- 他のグループの発表を最低2つ評価する。
 - それらの2つの発表と比較して自分達の課題のレベルを評価すること。
 - ここが自分と違って、いいとか悪いとか明記すること
 - 比較対象とした発表のグループ名を記載すること。
 - ファイル名は学籍番号+グループ名とすること。
 - 相互評価がない場合はレポートは不合格となります。
 - 締め切り: 6/12 12:00 (1-4班), 7/24 12:00 (5-8班)

28

レポート／スライドに関する注意事項

- レポートは名前と学籍番号、1回目の講義で指示されたグループ番号、メンバーの名前と学籍番号を含めること。
 - また、連絡時のメールアドレスも記載すること。
 - ファイル名は学籍番号+グループ名とすること
- スライドは表紙にグループ名とグループメンバーの名前と学籍番号を記載すること。
- スライドとソースコードのアーカイブのファイル名はグループ名とすること。

29

第1回レポートに関して

- WhoAmlの引数は各自のPCを利用する場合は、“localhost”を使うようにしてください。
- 個人のPCは通常はファイアーウォール内でローカルアドレスだけが割り当てられ、ホスト名はDNSに登録されないので、ホスト名からそのPCのIPアドレスを取得できません。

30

レポートの締め切りと実験の出席

- レポートが1つでも未提出の場合は本実験は不合格となります。
 - 締め切りを過ぎてレポートを提出したい場合は、理由とともにメールでの相談アドレスに報告してください。理由が妥当である場合は遅延提出を認めます。
- 実験を欠席する場合は、実験室に欠席理由とともに連絡してください。
 - 理由が妥当な場合、理由を証明するエビデンスが提出された場合は欠席を許可します。
 - 理由が妥当でない欠席があった場合は本実験は不合格とします。

31

メールでの相談

宛先: lecture-exp@dcl.cs.waseda.ac.jp

件名: 学籍番号:名前

内容: 質問の内容は具体的に。特に、使っているOSやJavaのバージョンなどを記載した上で、質問を記載すること。